

Sistem Gas Leak Detection — Laporan Progres & Manajemen Proyek

Pemantauan progres, aktivitas, arsitektur sistem, dan risiko pengembangan GLD Point Sensor Network berbasis multi-sensor MQ, LoRa star-mesh, AI edge, dan catu daya solar–baterai — fokus aktif pilot RU IV Cilacap, dengan roadmap rollout 6 Refinery Unit.

PROYEK	KLIEN / PARTNER	SCOPE AKTIF	STATUS PER
GLD Point Sensor Network	Pertamina Patra Niaga	Pilot RU IV Cilacap	15 September 2026
SURVEY CILACAP	INSTALASI FISIK	TARGET IMPLEMENTASI	TINGKAT KEMATANGAN
9–10 Agu 2026 (selesai)	Belum dimulai	Desember 2026	TRL-7

LAPI Ganesha Utama · Lab IoT & Lab Fisika ITB · PT Pertamina Patra Niaga / Kilang Pertamina Internasional

01 Ringkasan Eksekutif

Status eksekutif, indikator kunci, dan pemetaan progres-vs-outstanding — dibaca dahulu sebelum masuk ke detail jadwal, arsitektur, atau risiko di bagian berikutnya.

Aktual melintas ke bawah baseline — ramp September pada baseline adalah penyelesaian uji lab & integrasi, sementara jalur lapangan belum dibuka

Progres pilot Cilacap **47%** per 15 September (di-reassess dari 44%/4 Sep), terhadap rencana **51%** di tanggal yang sama — **tertinggal 4 poin**. Ini pembalikan posisi: 24 Juli +20 poin, 4 September +1 poin, dan kini untuk pertama kalinya aktual berada di bawah baseline. Penyebabnya bukan berhentinya pekerjaan — dalam 11 hari terakhir tim menghasilkan set board **GLD v3** (BOM + PCB + skematik motherboard/sensor/daughter-MQ adapter, 14 Sep), dokumen teknis sertifikasi IECEx/ATEX Bagian 2 & 3 (11 Sep), paket pengajuan Termin 1 field testing (11 Sep), serta checklist kesiapan instalasi dan basis desain bracket untuk vendor Pertamina (10 Sep). Penyebabnya adalah bentuk baseline: ramp September mengasumsikan Lab test, validasi AI, dan Integration test tuntas sebelum 21 September lalu masuk jalur lapangan — sementara aktualnya ketiganya masih 62–78% dan jalur lapangan (HSE/permit, instalasi) belum dibuka karena menunggu gate eksternal (TRA/JSA, scoping ATEX, sampel gas). Rantai GLD-CH-GW-Server sudah berjalan end-to-end dengan AI on-device (CNN Dual-Branch, ESP32-S3). Status RU IV Cilacap tidak berubah sejak 9–10 Agustus: survey lokasi selesai, instalasi fisik belum dimulai.

47% PROGRES PILOT CILACAP Rencana 51% (15 Sep) · -4 poin (lab)	1 / 6 RU AKTIF / PROGRAM Cilacap · 3 sensor · 2 CH · 1 GW	0 BLOCKER KRITIS AKTIF Baterai/TPL5010/konverter dideprioritaskan
41 ACTION ITEMS 6 berjalan · 7 terbuka · 26 selesai · 2 lainnya	8 ISU & RISIKO 0 prioritas tinggi	4 / 6 GAS CAPABILITY GATE Clean Air, LPG, CO ₂ , H ₂ tervalidasi · Metana tersisa

Status ringkas per topik

- ✓ Rantai GLD → server end-to-end + AI on-device — didemokan sebelum Cilacap
- ✓ Mesh 8-CH multi-hop terbukti + push alarm otomatis (lab)
- ✓ TCN LPG ≥92% + CNN Dual-Branch 99,20% · dataset konsisten
- ✓ 24V siap sertifikasi · PSU final ≥1A
- ✓ Survey lokasi Cilacap selesai (9-10 Agu)
- ✓ Adapter MQTT → backend sudah dibangun · jaringan field LGU independen
- ◇ Instalasi fisik Cilacap belum dimulai

- ◇ Sertifikasi ATEX (5-8 bln) · scoping ATEX belum ditentukan
- ◇ Gate TRA/JSA · gas capability 4/6 (H2S/Benzena/CO belum tercakup)

Progres — Tercapai 22 ITEM

Capaian yang telah diverifikasi hingga 24 Jul 2026.

1. Rantai **GLD-CH-GW-Server + inferensi AI on-device** jalan (ESP32-S3) — didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap, dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul
2. **Survey lokasi RU IV Cilacap selesai** (9-10 Agu) — instalasi fisik belum dimulai
3. **Fokus deployment kini 24VDC saja** — GLD versi baterai portable dideprioritaskan; autonomi baterai (7P=1,76 hari), TPL5010, dan DC converter jadi tidak relevan utk scope saat ini
4. **Sertifikasi ketinggian pemasangan bukan tanggung jawab LGU** — instalasi fisik RU dilakukan vendor Pertamina, termasuk sertifikasi HSE ketinggian
5. **Eksposur dashboard ke LAN kantor diperjelas** — PC dedicated LGU hanya expose API/dashboard endpoint ke kantor kilang, bukan akses jaringan penuh
6. Rantai komunikasi **Node → CH → GW → server** (MQTT) tersambung (9 Jul)
7. **Failover CH otomatis** (star-mesh) terbukti — 0 data loss
8. Model **TCN LPG** 8-sensor: semua ≥92% akurasi (MQ4V 93,9%)
9. Dataset **14.477 sampel** (4 gas, 8 kanal) — konsisten & siap dipakai
10. **PCB GLD v1 & v2** terverifikasi; board & ADC OK
11. **Dashboard** (Next.js/MapLibre) default RU IV Cilacap + device CRUD
12. Karakterisasi RF LoRa & profil beban daya terukur
13. Simulasi **duty-cycle** di board (ON 60 / OFF 100 / WAKE 160 s)
14. **CH**: catu daya teratasi dgn 2 panel surya (surplus 1,5–4,4 Wh/hari)
15. **Mesh 8-CH se-kampus** (multi-hop Layer 3) & downlink GLD terbukti + fix firmware
16. Budget daya GLD terkuantifikasi (runtime per konfigurasi baterai)
17. **Gas Test Chamber** — sistem kendali (valve, pompa, 2×BME280, TGS2610, ESP32) berfungsi real-time
18. **Push alarm berhasil diuji** — GLD disemprot LPG di mesh kampus (GW+CH1-3) → alarm otomatis tanpa pull request
19. **Model CNN Dual-Branch** menggantikan CNN 1D — akurasi naik ke 99,20% on-chip, kini cakup 4 kelas (+H2)
20. **Adapter MQTT → backend** sudah dibangun — jalur data lapangan → dashboard tersambung penuh di level aplikasi
21. **Jaringan field GW ↔ server independen** — router LGU sendiri, tak perlu registrasi MAC/satukan jaringan ke IT kilang
22. **Data collision multi-sensor** pada mesh produksi — sudah diuji

Outstanding — Perlu Perhatian 11 ITEM

Item terbuka, blocker, dan gate menuju kesiapan lapangan — disajikan terbuka untuk partner.

KATEGORI	DESKRIPSI
GATE	Pengesahan TRA/JSA — gate eksekusi instalasi fisik (survey sudah selesai)
GATE	Eksekusi instalasi fisik RU IV Cilacap (pasca-survey 9-10 Agu, jadwal belum ditentukan; dilakukan vendor Pertamina)
GATE	Sertifikasi ATEX belum terbit — estimasi realistis 5-8 bulan sejak Kick-Off
GATE	Scoping ATEX (gas group/kelas temperatur/zona) belum ditentukan sama sekali — gate paling fundamental
GATE	Requirement gas H2S/Benzena/CO — CNN Dual-Branch (9 Agu) sudah cakup H2, tapi H2S/Benzena/CO masih belum direkonsiliasi dgn gate 6-kelas; sampel gas dari Pertamina belum diterima
GATE	Kapasitas Gateway/CH thd jumlah sensor — belum ada angka resmi; mitigasi: adjust interval kirim per sensor (trade-off bandwidth LoRa), action item verifikasi formal

KATEGORI	DESKRIPSI
RISIKO	Jangkauan LoRa ~100 m/hop — diasiasi mesh (konsekuensi: lebih banyak CH)
RISIKO	Konsolidasi 3 repositori jadi satu repo utama
RISIKO	Keputusan solder vs soket sensor
RISIKO	Skenario instalasi lengkap + ukuran-ukuran konkret belum dibuat
RISIKO	Cost-benefit analysis solar panel vs kabel (+ CAPEX kabel) belum dihitung

Baseline resmi: Kurva-S & timeline dikalibrasi ke Project Timeline 9 bulan pada Deck Kick-Off (12 Jun 2026 → Feb 2027, 12 aktivitas). Scope aktif saat ini fokus 1 RU — pilot RU IV Cilacap (5 RU lainnya = roadmap). Progres di-reassess 15 Sep 2026: 47% vs rencana 51% (−4 poin; 24 Jul +20 poin → 4 Sep +1 poin → 15 Sep −4 poin, aktual kini di bawah baseline) — ini murni sisi engineering lab, bukan kesiapan lapangan/sertifikasi/commissioning. Inferensi AI kini on-device (CNN Dual-Branch, ESP32-S3 int8), didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap — dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul. Survey lokasi RU IV Cilacap (9-10 Agu) sudah selesai — instalasi fisik belum dimulai (dilakukan vendor Pertamina), menunggu gate TRA/JSA disahkan dan sertifikasi ATEX (estimasi realistis 5-8 bulan sejak Kick-Off). Fokus deployment kini 24VDC saja — GLD versi baterai portable dideprioritaskan, sehingga blocker autonomi baterai/TPL5010/DC converter tidak lagi relevan utk scope saat ini. Sertifikasi ketinggian pemasangan bukan tanggung jawab LGU — ditangani vendor Pertamina.

02 Jadwal & Cakupan

Progres kumulatif terhadap baseline resmi, timeline 12 aktivitas, dan cakupan perangkat di 6 Refinery Unit.

Kurva-S: Rencana vs Aktual vs Proyeksi

Baseline = Project Timeline 9 bulan (Deck Kick-Off), mewakili perjalanan pilot RU IV Cilacap. Aktual di-reassess **15 September 2026** (dari 44%/4 Sep menjadi **47%**) berdasar keluaran terverifikasi sejak itu: chamber gas portable selesai serta checklist kesiapan instalasi dan basis desain bracket untuk vendor (10 Sep), dokumen teknis sertifikasi IECEX/ATEX Bagian 2–3 dan paket pengajuan Termin 1 field testing (11 Sep), set board GLD v3 — BOM/PCB/skematik motherboard, sensor board, daughter-MQ adapter (14 Sep). Rencana per 15 Sep ≈ **51%** → **−4 poin**. Titik silang terjadi di awal September: baseline meramp tajam sepanjang September karena mengasumsikan Lab test, validasi AI, dan Integration test tuntas sebelum 21 September, sementara aktualnya 62–78% dan jalur lapangan (HSE/permit, instalasi) belum dibuka menunggu gate eksternal.

TANGGAL	RENCANA / BASELINE	AKTUAL	PROYEKSI	CATATAN
1 Jun 2026	0%	0%	—	Kick-off
12 Jun 2026	—	6%	—	
30 Jun 2026	8%	16%	—	
7 Jul 2026	—	23%	—	
15 Jul 2026	—	30%	—	
24 Jul 2026	—	39%	—	Angka lama, sebelum reassessment
31 Jul 2026	40%	—	—	
4 Sep 2026	43%	44%	—	Reassessment sebelumnya · +1 poin
15 Sep 2026	51%	47%	47%	Hari ini · −4 poin (aktual di bawah baseline)
30 Sep 2026	62%	—	53%	
31 Okt 2026	71%	—	64%	
30 Nov 2026	84%	—	77%	
31 Des 2026	93%	—	88%	Target implementasi program
31 Jan 2027	98%	—	96%	

TANGGAL	RENCANA / BASELINE	AKTUAL	PROYEKSI	CATATAN
28 Feb 2027	100%	—	100%	Akhir program 9 bulan

Timeline Resmi 9 Bulan & Milestone (12 Aktivitas)

Rentang mengikuti Deck Kick-Off (Jun 2026 – Feb 2027). Status: hijau = on/ahead, merah = tertinggal, teal = berjalan, kuning = menyusul, abu = belum mulai.

#	AKTIVITAS	PERIODE RENCANA	% AKTUAL	STATUS
01	Kick-off & requirement confirmation	1–15 Jun 2026	100%	ON/AHEAD
02	Site survey & data collection plan	15 Jun–7 Jul 2026	70%	TERTINGGAL
03	Detailed design	1–21 Jul 2026	93%	ON/AHEAD
04	Prototype build	15 Jul–21 Agu 2026	68%	TERTINGGAL
05	Lab test	15 Agu–21 Sep 2026	62%	TERTINGGAL
06	AI model training / validation	15 Agu–21 Sep 2026	75%	TERTINGGAL
07	Integration test (fungsional)	1 Jul–7 Sep 2026	78%	BERJALAN
08	HSE review & permit preparation	1–14 Nov 2026	8%	BERJALAN
09	Field installation	15 Nov–7 Des 2026	0%	BELUM MULAI
10	Field trial	8 Des 2026–7 Jan 2027	0%	BELUM MULAI
11	Evaluation & final report	1–21 Jan 2027	0%	BELUM MULAI
12	Industrialization roadmap	8–21 Feb 2027	5%	BELUM MULAI

Cakupan Deployment · Pilot Cilacap + Roadmap 6 RU

Kebutuhan Perangkat per RU (scope LGU), RU II–VII, v1.0 Mei 2026. Scope aktif saat ini hanya RU IV Cilacap (pilot); 5 RU lainnya berstatus roadmap program dan belum dimulai. Field test kolaborasi diarahkan ke RU-VII Kasim.

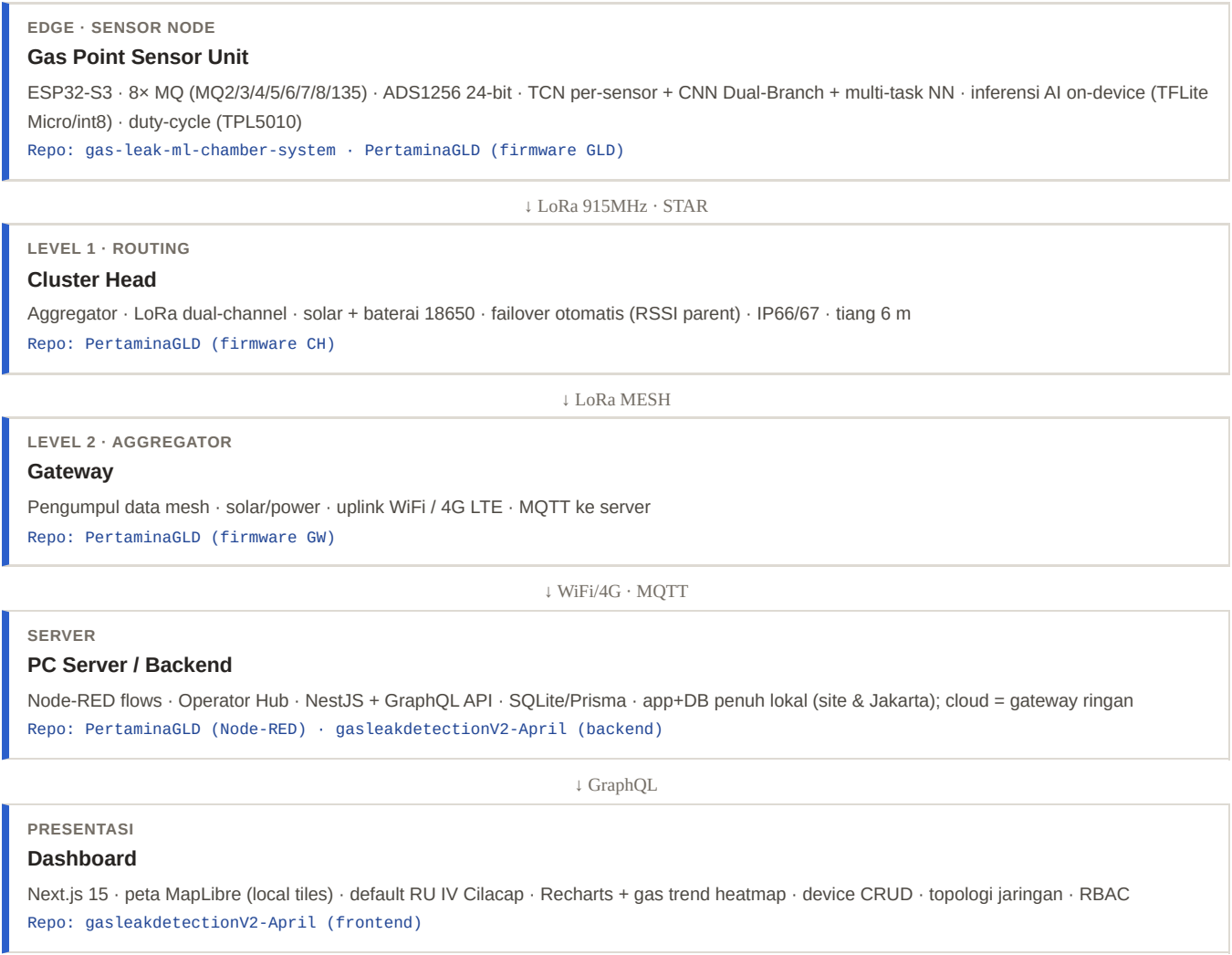
RU	LOKASI	GAS SENSOR	CLUSTER HEAD	GATEWAY	SOLAR CH	SOLAR GW	STATUS
RU II	Dumai	10	3	1	3	1	ROADMAP
RU III	Plaju	4	3	1	3	1	ROADMAP
RU IV •	Cilacap	3	2	1	2	1	AKTIF · PILOT
RU V	Balikpapan	2	1	1	1	1	ROADMAP
RU VI	Balongan	4	2	2	2	2	ROADMAP
RU VII	Kasim/Sorong	5	11	1	11	1	ROADMAP
TOTAL	6 RU	28	22	7	22	7	

03 Arsitektur & Kesiapan

Alur data end-to-end, pemetaan repositori, kesehatan tiap sub-sistem, dan kesiapan sumber daya program.

Alur Data End-to-End & Pemetaan 3 Repositori

Sensor node mendeteksi & melakukan inferensi AI di edge, mengirim via LoRa ke Cluster Head (star) lalu antar-CH ke Gateway (mesh), diteruskan ke PC Server, dan divisualisasikan di dashboard. Tiga repositori kode memetakan ke lapisan berikut — ketiganya aktif dikembangkan.



Progres & Kesehatan Sub-sistem

Lensa teknis (kesiapan sub-sistem) sebagai pelengkap timeline aktivitas.

SUB-SISTEM	BOBOT	AKTUAL	RENCANA	STATUS
Jaringan LoRa & Cluster Head	20%	70%	88%	TERTINGGAL
AI & Sensor MQ (TCN LPG + CNN Dual-Branch · gas tambahan tertahan sampel)	22%	68%	75%	TERTINGGAL
Catu Daya & Manajemen Energi (scope kini 24VDC saja)	15%	72%	75%	BERJALAN
Gas Chamber, Hardware & QC (chamber selesai 10 Sep; board v3 14 Sep)	12%	62%	68%	TERTINGGAL
Perangkat Lunak, Server & Dashboard (adapter MQTT selesai 4 Sep)	13%	72%	65%	ON/AHEAD
Integrasi Sistem (fungsional; AI on-device sejak 19 Agu)	10%	80%	55%	BERJALAN
Persiapan & Survei RU / HSE (survey selesai; checklist instalasi + basis bracket 10 Sep)	8%	58%	65%	TERTINGGAL
Inisiasi & Desain Sistem	10%	96%	100%	ON/AHEAD

Kesiapan Sumber Daya (Resource Readiness)

Matriks kesiapan sumber daya dari Deck Kick-Off — dikonfirmasi saat kickoff & dimonitor via milestone review.

KATEGORI	STATUS	DEPENDENSI
Engineering	READY	Test Equipment, Vendor

KATEGORI	STATUS	DEPENDENSI
AI / ML	READY	Model CNN Dual-Branch/TCN diverifikasi; dataset gas tambahan H2S/Benzena/CO tetap berjalan terpisah
Field	READY	Access to Field Location, HSE — instalasi oleh vendor Pertamina
HSE	READY	RU Site, Field Team — sertifikasi ketinggian bukan tanggung jawab LGU
RU Site	NEED CONFIRMATION	Permit, Access
Procurement / Vendor	NEED CONFIRMATION	Budget, Delivery Lead Time
Test Equipment	TO BE PREPARED	Procurement / Vendor
Gas Test Setup	CHAMBER READY · GAS SUPPLY PENDING	Chamber selesai; gas supply kelas tambahan masih terhambat sampel
Server / Dashboard	READY	Adapter MQTT & dashboard selesai; akses kantor kilang dibatasi API/dashboard endpoint saja

04 Aktivitas & Model AI

Kronologi kegiatan terbaru, dan evolusi dataset & metode model AI — dari Tahap 1 hingga TCN + CNN Dual-Branch yang berjalan saat ini.

Log Aktivitas Terbaru

9 AGU · MILESTONE Model AI baru — CNN Dual-Branch resmi menggantikan CNN 1D

File presentasi ditemukan di Sumber Dokumen/ (push langsung Farhan Budiman, di luar sesi Claude; dibuat Lab IoT ITB, edit terakhir 6 Agu oleh Ilmania Syakira). Penerus CNN 1D — arsitektur 2-cabang (Conv1D dari 8 sensor MQ + Dense dari 7 fitur sensitivitas datasheet MQ), 1.347 parameter. Klasifikasi kini 4 kelas: LPG/CO2/Udara Bersih/H2. Akurasi resmi 99,20% on-chip ESP32-S3 (TFLite int8, 9,14 KB). Masih belum mencakup H2S & Benzena (requirement 6 Agu, gate belum tertutup).

6–8 AGU · MILESTONE Demo mesh siap-uji & push alarm berhasil

Tiang GW, CH1, CH2, CH3 disiapkan, semua CH terhubung ke GW. Uji star GLD di CH1 & CH2 — data masuk saat direquest, OK. GLD disemprot LPG → alarm otomatis tanpa pull request — push alarm berhasil diuji (uji di mesh kampus, belum validasi lapangan RU). Urutan demo: aktifkan server → pasang GW → pasang CH → pasang GLD 24V.

6 AGU · MILESTONE Rapat resmi — mounting & topologi vs Corrosion Monitoring Emerson

Rapat resmi Labtek XV ITB (Tim ITB, Pertamina, LGU). Mounting ikut standar existing: bracket L/U-clamp ke struktur existing, tanpa struktur baru/bor/las. CH besar karena jangkauan & kapasitas ekspansi, multi-channel. Requirement resmi: wajib deteksi Benzena, CO, H2S (di luar gate 6-kelas 24 Jul, belum direkonsiliasi); sistem wajib tampilkan ppm real-time.

30 JUL · MILESTONE Weekly meeting — jadwal Cilacap maju, arsitektur diperjelas

Kunjungan RU IV Cilacap dimajukan & digabung: survey + instalasi pada 9–10 Agustus. Arsitektur diperjelas: app+DB penuh lokal (site + kantor Jakarta), cloud hanya gateway/relay ringan.

24 JUL · MILESTONE Meeting LGU–Pertamina — sertifikasi, gas capability, CNN 1D

24V siap sertifikasi (biro Shanghai); battery version target <100 mA/min 30 hari. Gate baru: gas capability min 6 kelas (baru 3/6 tervalidasi). Model CNN 1D dikonfirmasi 97,6% akurasi test.

16 JUL · MILESTONE Uji fungsional GLD-CH-GW-Server + inferensi AI

Rantai penuh sensor → CH → GW → server berjalan end-to-end. Inferensi AI jalan di komputer/laptop dengan emulator ESP32 — deploy on-device ESP32 = langkah berikutnya (saat itu).

9 JUL · MILESTONE Rantai komunikasi GLD-CH-GW-Server tersambung

Data mengalir penuh Node → CH → GW → server (MQTT) — rantai komunikasi end-to-end terbukti.

12 JUN · MILESTONE Kick-Off Meeting Pertamina

Baseline timeline 9 bulan disepakati; scope 6 RU (RU II–VII); target implementasi program Desember; field test V2 RU-VII Kasim direncanakan menyusul V1 (Des 2025, single-channel) di lokasi sama.

Evolusi Data & Metode Model

Rekap dataset GLD-F001 (15 Jul) dan perkembangan metode AI — dari Tahap 1 hingga metode saat ini.

14.477	4	8	≥92%	99,20%
TOTAL SAMPEL	JENIS GAS	KANAL MQ	AKURASI TCN (LEAK)	AKURASI CNN DUAL-BRANCH

JENIS GAS / SESI	JUMLAH SAMPEL
Carbon Dioxide	6.507
LPG	5.655
Clean Air	616
Oksigen	205
Baseline/uji	1.494

#	TAHAP	TANGGAL	STATUS	KETERANGAN
1	Tahap 1 (baseline)	sebelumnya	LAMA	Data Excel Tahap 1 · analisis per-MQ individual · output biner gas/no-gas (respons tangga).
2	Pergeseran paradigma	18 Jun	SELESAI	Fingerprint 8-sensor · grafik per jenis gas · fokus pola/amplitudo relatif.
3	Model TCNN	26 Jun	SELESAI	Prediksi 5 dtk ke depan dari 5 dtk sebelumnya (data tegangan MQx).
4	Akuisisi dataset	15 Jul	SELESAI	14.477 sampel · 4 gas · 8 kanal MQ · dataset konsisten & siap dipakai.
5	TCN per-sensor (Board12)	15 Jul	SELESAI	8 model univariat, semua ≥92% (MQ4V 93,9%, F1 0,923).
6	Model CNN 1D (v1)	dikonfirmasi 24 Jul	DIGANTIKAN	Klasifikasi 3 kelas. 97,6% akurasi test. Digantikan CNN Dual-Branch per 9 Agu.
7	Model CNN Dual-Branch (v2)	6 Agu, dikonfirmasi 9 Agu	SELESAI	Arsitektur 2-cabang. Klasifikasi 4 kelas: LPG/CO2/Udara Bersih/H2. Akurasi 99,20% on-chip. Masih belum mencakup H2S/Benzena.
8	Metode saat ini	kini	SEKARANG	Inferensi on-device di ESP32-S3 · threshold per-MQ · model CNN Dual-Branch 99,20%.

05 Risiko & Tindak Lanjut

Blocker kritis, register lengkap 41 action item, daftar isu & risiko, serta rekomendasi tindak lanjut.

Blocker Kritis

✓ Tidak ada blocker kritis aktif

Autonomi baterai GLD, TPL5010, dan DC converter dideprioritaskan. Ketiganya terkait GLD versi baterai portable, yang untuk saat ini tidak digunakan — fokus deployment adalah 24VDC saja (siap pasang, ≥1A final). Jalur baterai portable bisa dilanjutkan sbg pekerjaan terpisah di masa depan bila diperlukan, tapi tidak menahan commissioning pilot saat ini. Dideprioritaskan, bukan diselesaikan teknis.

Action Item Register 41 ITEM

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
1	Mengganti/memodifikasi circuit DC converter (GLD versi baterai)	Tim Elektronik (Fahmi)	Rendah	DIDEPRIORITASKAN
2	Menahan modifikasi baterai, alihkan ke pekerjaan lain	Tim Elektronik	Rendah	SELESAI
3	Pengukuran ulang beban mode baterai + data tegangan	Fahmi	Rendah	DIDEPRIORITASKAN
4	Melanjutkan pengumpulan data solar ≥ 1 bulan	Lab IoT (Ryan)	Sedang	BERJALAN (10/30)
5	Memindahkan titik pengecasan ke rooftop	Ilmania / Lab Fisika	Sedang	DIUSULKAN
6	Bukti empirik stabilitas CH posisi tinggi → CH1 Labtek XV	Tim Jaringan	Tinggi	SELESAI
7	Eksperimen penentuan jumlah CH minimum	Tim Jaringan	Tinggi	SELESAI
8	Mengajukan izin pemasangan CH Labtek XV lt.8	—	Sedang	SELESAI
9	Menyusun daftar titik tinggi survei untuk Pertamina	Tim Survei	Sedang	SELESAI
10	Pemetaan MQ dominan per jenis gas (datasheet)	Tim GLD & AI	Tinggi	BERJALAN
11	Replot grafik per jenis gas (8 parameter)	Tim GLD & AI	Sedang	SELESAI
12	Pengembangan & validasi model TCN/TCNN	Pak Fahdzi	Tinggi	BERJALAN
13	Investigasi konsistensi akuisisi data — dataset konsisten & siap pakai	Tim GLD & AI	Tinggi	SELESAI
14	Verifikasi tertulis AI on-device (firmware/dok pendukung CNN Dual-Branch di ESP32-S3)	Tim GLD & AI	Sedang	SELESAI
15	Penetapan threshold per MQ berbasis baseline	Tim GLD & AI	Sedang	SELESAI
16	Penyelesaian gas test chamber (pompa, valve, mounting)	Mahasiswa PJ Chamber	Tinggi	BERJALAN
17	Uji metode aliran gas: disedot vs didorong	Tim Chamber	Sedang	SELESAI
18	Konsolidasi 3 repositori menjadi satu repo utama	Farhan Budiman	Sedang	TERENCANA
19	Menambahkan collaborator GitHub dari Pertamina	Farhan Budiman	Rendah	MENUNGGU
20	Penyiapan dokumen JSA/TRA	Pak Tresnandi / LGU	Tinggi	TERBUKA
21	Penjadwalan site visit Pertamina ke lab LGU	LGU	Tinggi	TERBUKA
22	Pencatatan jenis gas Cilacap & cek tabung gas	Tim Pengujian	Sedang	SELESAI
23	Penyusunan SOP keselamatan (larangan cabut saat on)	Tim Lab	Sedang	SELESAI
24	Evaluasi keputusan solder vs soket sensor	Tim Elektronik	Sedang	SELESAI
25	Penataan ulang lab	Pak Maman	Rendah	BERJALAN
26	Verifikasi kapasitas deteksi gas minimum 6 kelas (H ₂ /LPG/Metana/CO ₂ /Clean Air)	Pak Farhan / Ilma	Tinggi	SELESAI
27	Keluarkan antena Wi-Fi 2,4G dari dalam casing GLD	Tim Elektronik	Sedang	SELESAI
28	Verifikasi ulang akurasi model CNN Dual-Branch/TCN (cek data leakage/overfitting)	Tim AI	Tinggi	SELESAI
29	Definisikan protokol missed-report GLD portable (cek baterai/sensor bila tak lapor rutin)	Beni	Sedang	SELESAI
30	Instalasi aplikasi lokal + database di site RU IV Cilacap & kantor Jakarta	Tim Server	Tinggi	SELESAI
31	Klarifikasi scope requirement gas Benzene/CO/H ₂ S vs gate 6-kelas	Pak Farhan / Ilma	Tinggi	SELESAI

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
32	Desain mounting & bracket L/U-clamp sesuai standar kilang	Tim Mekanik ITB	Tinggi	SELESAI
33	Evaluasi kapasitas Gateway & Cluster Head terhadap jumlah sensor	Tim Komunikasi ITB	Tinggi	SELESAI
34	Kembangkan fitur alarm berbasis threshold gas (+ tampilan ppm real-time)	Tim AI ITB	Tinggi	SELESAI
35	Tambahkan info kolom "Area" & "Equipment" pada dashboard	Tim UI ITB	Sedang	SELESAI
36	Kembangkan app "Gateway Manager" (device terdaftar/terhubung, kapasitas, visualisasi jaringan)	Tim UI ITB	Sedang	SELESAI
37	Cost-benefit analysis solar panel vs catu daya kabel (termasuk CAPEX kabel) untuk GLD	Beny (ITB Fisika)	Sedang	TERBUKA
38	Kaji sistem pembuangan gas pasca-sampling (cegah paparan)	Tim Instrumentasi ITB	Sedang	TERBUKA
39	Studi banding topologi jaringan dengan sistem Emerson/WirelessHART	Tim Komunikasi ITB	Sedang	TERBUKA
40	Susun rencana sertifikasi perangkat untuk implementasi di kilang	Tim ITB bersama Pertamina	Tinggi	TERBUKA
41	Susun skenario instalasi lengkap dengan dimensi pemasangan	Tim Mekanik & Vendor Mekanik	Tinggi	TERBUKA

Daftar Isu & Risiko 8 ITEM

#	ISU / RISIKO	KETERANGAN	PRIORITAS
1	Eksekusi site survey Cilacap menunggu gate TRA/JSA	Rencana & workflow survei siap; TRA/JSA menahan survei fisik	SEDANG
2	Jangkauan LoRa ~100 m/hop — disiasati mesh multi-hop	Konsekuensi: butuh lebih banyak CH (mis. RU VII 11 CH)	SEDANG
3	Konsolidasi 3 repositori menjadi satu repo utama belum tuntas	Berdampak pada maintenance & tata kelola kode (keputusan solder vs soket sudah selesai)	SEDANG
4	Anomali pencatatan data tegangan baterai (tertulis 309 V)	Integritas dokumentasi pengukuran	RENDAH
5	Potensi kondensasi/genangan air dalam casing GLD	Mekanisme pencegahan (lubang sirkulasi/kipas/pemanas) belum dipilih	SEDANG
6	Cost-benefit analysis solar panel vs catu daya kabel (+ CAPEX kabel) belum dihitung	Sebelumnya solar dinilai menyulitkan instalasi & sempat tidak diizinkan Pertamina	SEDANG
7	Pertanyaan buangan gas hasil sedotan pompa chamber belum dijawab	Potensi risiko paparan user jika dibuang ke udara bebas	SEDANG
8	Opsi gateway indoor + kabel (antena saja di luar) belum dikonfirmasi	Dari catatan informal — tidak disebut di notulensi resmi 6 Agu	RENDAH

Rekomendasi

- Aktual kini -4 poin di bawah baseline, dan penyebabnya terkonsentrasi pada tiga aktivitas yang seharusnya tuntas 21 September (Lab test 62%, validasi AI 75%, Integration test 78%). Tutup ketiganya lebih dulu — itu jalur pemulihan yang paling langsung dan sepenuhnya di tangan tim, berbeda dari jalur lapangan yang menunggu gate eksternal.
- Tuntaskan gate TRA/JSA untuk membuka eksekusi site survey RU IV Cilacap — rencana & workflow survei sudah siap, sehingga TRA/JSA kini menjadi jalur kritis tunggal yang bergantung pihak RU sebelum penentuan titik GLD/CH & DED.
- Segara kuantifikasi ulang jangkauan LoRa (± 100 m vs target 1–2 km) menjadi estimasi jumlah CH per RU. RU VII sudah butuh 11 CH; validasi antenna/tinggi mounting sebelum survei agar biaya deployment realistis.
- Formalkan SOP pengujian & QC per unit serta konsolidasi 3 repositori (frontend, server, ML) menjadi satu repo utama untuk tata kelola menuju rollout 6 RU.
- Konfirmasikan kesiapan sumber daya berstatus Need Confirmation (dataset gas tambahan, RU Site, Procurement) dan siapkan Test Equipment yang masih To Be Prepared — Gas Test Setup & Server/Dashboard sudah lebih siap, sisa gas supply utk kelas tambahan.

Sumber: Deck Kick-Off GLD (12 Jun 2026, timeline 9 bulan & resource plan) · Dokumen Kebutuhan Peralatan GLD per RU v1.0 · Laporan Progres 18 Jun-20 Jul · Notulensi Kick-Off · MoM RU IV Cilacap · Board12 TCN per-Sensor (LPG) · Deteksi Gas CNN Presentasi · Notulen Meeting GLD 24 Juli 2026 · Notulen weekly meeting 30 Jul · Notulensi Rapat GLD 6 Agustus 2026 (Labtek XV ITB) · Notulen kunjungan RU IV Cilacap 9-10 Agustus · Datasheet Sistem GLD rev 0.9 (4 Sep) · repo gasleakdetectionV2-April, PertaminaGLD, gas-leak-ml-chamber-system · dataset GLD-F001.

Baseline Kurva-S dikalibrasi ke Project Timeline 9 bulan (Deck Kick-Off); persentase progres bersifat estimasi turunan dari status aktivitas & dapat dikalibrasi lebih lanjut dengan laporan milestone resmi. Progres awalnya terukur 39% per 24 Juli 2026, di-reassess menjadi 44% per 4 September 2026, dan di-reassess kembali menjadi **47% per 15 September 2026** (vs rencana 51% di tanggal sama – aktual kini -4 poin di bawah baseline; metodologi rata-rata 12 aktivitas Gantt tidak berubah); jadwal & arsitektur diperbarui per 30 Juli 2026; mounting/topologi & requirement tambahan per 8 Agustus 2026; status AI on-device, gate ATEX/MQTT-adapter/jaringan, dan hasil survey lokasi Cilacap per 4 September 2026 (sinkron dgn Datasheet Sistem rev 0.9); keluaran 10-14 September (chamber selesai, checklist instalasi & basis bracket, dokumen teknis sertifikasi Bagian 2-3, paket Termin 1, set board GLD v3) ditambahkan pada reassessment 15 September.

Dokumen ini adalah versi laporan tertulis (report-format) dari Dashboard Proyek GLD interaktif (Dashboard_GLD_ProjectManagement.html) – disusun ulang sebagai teks/tabel untuk kebutuhan cetak & distribusi, bukan hasil tangkapan layar dashboard.